

LEÇON N°22 (EN RANG 3 : LA MISE À MORT)

Résumé. Fin de Moby Dick, avec Cherlin en Achab et Frécon en Ishmael (je n'ai pas trouvé mieux).

Références utiles :

- Annonce dans O. FRÉCON — « Bad groups in the sense of Cherlin ». Prépublication arXiv 1607.02994 (Modnet 1060). 2016 ;
- Première réécriture, encore marquée par la quête d'une géométrie d'incidence : B. POIZAT & F. WAGNER — « Comments on a Theorem by Olivier Frécon ». Prépublication arXiv 1609.06229 (Modnet 1095). 2016 ;
- Concept de symétrie emprunté à B. POIZAT — « Convexité et symétrie dans les groupes sans involutions ». Prépublication Modnet 1168. 2017 ;
- Ligne directrice inspirée de F. WAGNER — « Bad groups ». Prépublication arXiv 1703.01764 (Modnet 1181). 2017.

Pourtant nous proposons une épure du dernier article, sans référence (à notre avis artificielle) à la géométrie.

Soit G un groupe simple de rang 3 non-isomorphe à $\mathrm{PGL}_2(\mathbb{K})$; on sait qu'il n'a pas d'involutions.

Une généralisation facile, classique, mais indispensable, est l'élimination des automorphismes involutifs extérieurs.

Proposition (Delahan-Nesin, [Borovik-Nesin, Proposition 13.4]). *G n'a pas d'automorphisme définissable involutif.*

Cette situation nous paraît moralement inacceptable ; reste à en convaincre le groupe.

Proposition (Frécon). *Contradiction.*

Démonstration. Nous donnons la simplification obtenue avec Corredor de la version de Wagner de la démonstration de Poizat-Wagner du théorème de Frécon sur les groupes de Nesin. La contradiction repose sur la création d'un automorphisme involutif via son graphe ; en fait on va créer un gros fragment de graphe d'un tel automorphisme. La notion de taille est ici très naïve.

Définition. Un ensemble définissable est *confiné* s'il est inclus dans une union finie de translatés de sous-groupes définissables propres.

C'est un corollaire au théorème de Hrushovski que dans un groupe simple de rang 3 non-algébrique, tout ensemble confiné est de rang ≤ 1 .

Pour construire un graphe d'automorphisme involutif, il faut raisonner dans $G \times G$ (pour avoir un graphe de fonction), et ajouter comme symétrie supplémentaire l'échange de coordonnées (pour forcer le caractère involutif). La notion suivante rend bien compte de la stratégie.

Définition. Un *$\ast$ -bi- G -ensemble* est un $G \times G$ -ensemble Ω muni d'une bijection involutive $\ast : \Omega \rightarrow \Omega$ ayant la propriété de symétrie suivante :

$$\forall (a, b, \omega) \in G \times G \times \Omega \quad ((a, b) \cdot \omega)^\ast = (b, a) \cdot \omega^\ast$$

Voici quelques exemples :

- G , pour l'action à gauche et droite et l'inversion, i.e. $(a, b) \cdot g = agb^{-1}$ et $g^\ast = g^{-1}$;
 - $\mathcal{P}(G)$, pour $(a, b) \cdot X = aXb^{-1}$ et $X^\ast = X^{-1} = \{x^{-1} : x \in X\}$;
 - $\mathcal{P}_{\text{d\'ef}}(G)$, toujours pour la même structure.
- L'action et l'étoile sont même compatibles avec la relation d'équivalence : $X \sim Y$ si $\mathrm{rg}(X \triangle Y) < \mathrm{rg} X$.
- $\Omega = \mathcal{P}_{\text{d\'ef}}(G)/\sim$ est donc encore un $\ast$ -bi- G -ensemble. On vérifiera si besoin, en notation évidente :

$$((a, b) \cdot \omega)^\ast = (a[X]b^{-1})^\ast = [(aXb^{-1})^{-1}] = [bX^{-1}a^{-1}] = b[X]^\ast a^{-1} = (b, a) \cdot \omega^\ast$$

Ces exemples ne sont pas littéralement définissables. Mais dans $\mathcal{P}_{\text{d\'ef}}(G)/\sim$ les stabilisateurs le sont. On notera aussi que dans $\mathcal{P}_{\text{d\'ef}}(G)/\sim$, les seuls points fixes sous $G \times G$ sont $[\emptyset]$ et $[G]$.

Définition (d'après Poizat). Pour $g \in G$ on introduit la fonction définissable :

$$\sigma_g(\omega) = (g, g^{-1}) \cdot \omega^*.$$

Or σ_g est une transformation involutive de Ω , puisque :

$$\sigma_g^2(\omega) = (g, g^{-1}) \cdot ((g, g^{-1}) \cdot \omega^*)^* = (g, g^{-1}) \cdot (g^{-1}, g) \cdot \omega^{**} = \omega$$

L'argument va reposer sur ces symétries. Le lemme-clef ne requiert pas d'hypothèses modèle-théoriques.

Lemme. Soient G simple 2-divisible sans involutions, et Ω un $*$ -bi- G -ensemble à stabilisateurs définissables. On suppose qu'il existe $\omega \in \Omega \setminus \text{Fix}(G \times G)$ tel que l'ensemble $\Sigma(\omega) = \{g \in G : \sigma_g(\omega) = \omega\}$ ne soit pas confiné. Alors $\mathbb{G}$ possède un automorphisme définissable involutif.

Démonstration du lemme. Nous allons faire émerger un automorphisme définissable involutif via son graphe ; celui-ci sera un sous-groupe de $\mathbb{G} = G \times G$. Il est donc commode de noter $G_1 = G \times \{1\}$ et $G_2 = \{1\} \times G$, ainsi que $\pi_i : \mathbb{G} \rightarrow G$ les projections sur les axes.

La première étape est de se ramener au cas où $1 \in \Sigma(\omega)$. Fixons en effet $g_0 \in \Sigma(\omega)$ et par 2-divisibilité $h_0 \in G$ tel que $h_0^2 = g_0$; soit $\omega' = (h_0^{-1}, h_0) \cdot \omega$. Nous affirmons que $\Sigma(\omega') = h_0^{-1}\Sigma(\omega)h_0^{-1}$. En effet :

$$\begin{aligned} g \in \Sigma(\omega') &\text{ ssi } \sigma_g(\omega') = \omega' \\ &\text{ ssi } (g, g^{-1}) \cdot (\omega')^* = \omega' \\ &\text{ ssi } (g, g^{-1}) \cdot ((h_0^{-1}, h_0) \cdot \omega)^* = (h_0^{-1}, h_0) \cdot \omega \\ &\text{ ssi } (h_0, h_0^{-1})(g, g^{-1})(h_0, h_0^{-1}) \cdot \omega^* = \omega \\ &\text{ ssi } h_0 g h_0 \in \Sigma(\omega) \end{aligned}$$

Notamment $\Sigma(\omega')$ n'est toujours pas confiné, mais il contient $h_0^{-1}g_0h_0^{-1} = 1$. Et ω' n'est bien sûr pas point fixe de $\mathbb{G}$. On peut donc supposer que $1 \in \Sigma(\omega)$, dorénavant noté Σ .

Soit $\mathbb{H} = \text{Stab}_{\mathbb{G}}(\omega) \leq \mathbb{G}$, un sous-groupe définissable. Comme $1 \in \Sigma$, on a $(1, 1) \cdot \omega^* = \omega$, i.e. $\omega^* = \omega$; en particulier $g \in \Sigma$ ssi $(g, g^{-1}) \in \mathbb{H}$, donc $\Sigma \subseteq \pi_i(\mathbb{H})$. En outre, pour $(a, b) \in \mathbb{G}$:

$$\begin{aligned} (a, b) \in \mathbb{H} &\text{ ssi } (a, b) \cdot \omega = \omega \\ &\text{ ssi } (a, b) \cdot \omega^* = \omega^* \\ &\text{ ssi } ((b, a) \cdot \omega)^* = \omega^* \\ &\text{ ssi } (b, a) \cdot \omega = \omega \\ &\text{ ssi } (b, a) \in \mathbb{H} \end{aligned}$$

Nous dirons que $\mathbb{H}$ est $*$ -invariant. Montrons que c'est bien le graphe d'un automorphisme involutif.

Comme $\Sigma \subseteq \pi_i(\mathbb{H})$ n'est pas confiné, $\pi_i(\mathbb{H}) = G$. En outre $\mathbb{H} \cap G_i \trianglelefteq G_i$ donc $\pi_i(\mathbb{H} \cap G_i) \trianglelefteq \pi_i(G_i) = G$ donc soit $\pi_i(\mathbb{H} \cap G_i) = \{1\}$ soit $\pi_i(\mathbb{H} \cap G_i) = G$. Dans le second cas, comme $\mathbb{H}$ est $*$ -invariant, on trouve $\mathbb{H} = \mathbb{G}$: mais alors ω est fixé par $\mathbb{G}$, contre l'hypothèse.

Il suit que $\pi_i(\mathbb{H} \cap G_i) = \{1\}$, i.e. $\mathbb{H}$ est le graphe d'une relation fonctionnelle injective. Comme $\pi_i(\mathbb{H}) = G$, cette relation est partout définie et surjective ; comme $\mathbb{H} \leq \mathbb{G}$ est un sous-groupe définissable, c'est un automorphisme définissable de G . Mais comme $\mathbb{H}$ est $*$ -invariant, c'est le graphe d'un automorphisme définissable α d'ordre au plus 2 ; noter que α inverse $\Sigma = \{g \in G : (g, g^{-1}) \in \mathbb{H}\}$. Comme G n'a pas d'involutions, α est d'ordre exactement 2. $\square$

Revenons à la démonstration. Nous allons construire un point $\omega \in \Omega = \mathcal{P}_{\text{d\'ef}}(G)/\sim$ ayant des symétries non confinées : cela contredira la proposition de Delahan-Nesin.

Soient $\beta : \mathbb{G} \rightarrow G$ la fonction commutateur, $1 \neq c_0 \in \beta(\mathbb{G})$ un commutateur fixé, et $X = \pi_1(\beta^{-1}(\{c_0\})) = \{a \in G : \exists b \in G : [a, b] = c_0\}$.

Étape 6. X n'est pas générique dans G .

Vérification. A priori, à $a_0 \in X$ fixé, l'ensemble $\{b \in G : [a_0, b] = c_0\}$ est paramétré par un translaté de $C_G(a_0)$, donc il est de rang 1 ; il suit que $\beta^{-1}(\{c_0\}) = \pi_1^{-1}(X) \subseteq \mathbb{G}$ est de rang $1 + \text{rg } X$. Cette propriété est invariante par conjugaison, i.e. pour tout $g \in G$, $\text{rg } \beta^{-1}(\{^g c_0\}) = 1 + \text{rg } X$. Comme $\text{rg}(^G c_0) = \text{rg } G - 1$, on trouve :

$$\text{rg } \beta^{-1}(^G c_0) = \text{rg } G - 1 + 1 + \text{rg } X = \text{rg } G + \text{rg } X$$

Donc si X est générique dans G , alors $U = \beta^{-1}(^G c_0)$ l'est dans $\mathbb{G}$.

Mais $U^{\leftrightarrow}$ obtenu par échange des coordonnées est encore générique et $\deg \mathbb{G} = 1^2 = 1$, donc est encore générique $U \cap U^{\leftrightarrow}$. Donc pour $(a, b) \in \mathbb{G}$ générique, $[a, b]$ et $[b, a] = [a, b]^{-1}$ sont conjugués à c_0 , donc entre eux : un argument classique crée une involution dans G , contradiction. $\diamond$

Étape 7. Un point à symétries non confinées — contradiction.

Vérification. Rappelons que pour $g \in G$ on note $B_g = C_G^\circ(g)$ l'unique sous-groupe de Borel contenant g .

Pour $a_0 \in X$, notons :

$$Y_{a_0} = \bigcup_{b \in B_{a_0} b_0} B_b a_0.$$

Notons que si $B_b a_0 \cap B_{b'} a_0 \neq \emptyset$, alors $B_b = B_{b'}$ et $B_b a_0 = B_{b'} a_0$: les termes distincts sont disjoints. En outre l'union est indexée par une famille de rang 1, donc $\text{rg } Y_{a_0} = 2 = \text{rg } X$. Enfin si $a \in Y_{a_0}$, disons $a \in B_b a_0$ pour $b \in B_{a_0} b_0$, on trouve :

$$[a, b] = [a_0, b] = [a_0, b_0] = c_0$$

ce qui montre $Y_{a_0} \subseteq X$; rappelons l'égalité des rangs. On ne peut pas pourtant tout-à-fait dire que $Y_{a_0} \sim X$ à cause du degré du second. Mais on voit sans peine que Y_{a_0} est de degré 1. Avec $X = X_1 \sqcup \dots \sqcup X_d$ en notation évidente, pour une infinité de a_0 on trouve $Y_{a_0} \sim Y_{a_0} \cap X_1 \sim X_1$.

D'ailleurs on remarque :

$$\sigma_{a_0}(Y_{a_0}) = a_0 Y_{a_0}^{-1} a_0 = Y_{a_0}.$$

En conclusion : pour $a \in X_1 \subseteq X$,

$$\sigma_{a_0}(X_1) \sim \sigma_{a_0}(Y_{a_0}) = Y_{a_0} \sim X_1$$

Notons $\omega = [X_1]$; d'après ce qui précède $\Sigma(\omega)$ contient X_1 , il est de rang ≥ 2 , donc non confiné. Mais puisque $\omega \neq [\emptyset], [G]$, on a bien $\omega \notin \text{Fix}(\mathbb{G})$: les hypothèses du lemme sont vérifiées, G a un automorphisme involutif définissable, contradiction finale. $\diamond$

□

Notes conclusives

- Poizat et Wagner ont généralisé le théorème comme suit.

Théorème. Soit G un groupe simple rangé asomique de rang $2n + 1$, dont les sous-groupes de Borel soient abéliens. Alors leur rang est $< n$.

- En rang de Cantor 3, on ne sait pas, mais cela paraît mal parti ; et d'ailleurs la question semble artificielle.
- Rosengarten¹ avait établi sans difficulté majeure qu'un anneau de Lie connexe de rang 3 est de la forme $\mathfrak{sl}_2(\mathbb{K})$. La difficulté était paradoxalement la classification en rang 1.
- Wiscons² a montré qu'un groupe simple de rang 4 aurait des sous-groupes de Borel de rang 1 ; Deloro et Wiscons³, qu'un groupe simple de rang 5 aurait des sous-groupes de Borel de rang 1 ou 2 (si 2, nilpotents non-abéliens). Ces résultats précèdent celui de Frécon ; il est possible que l'élimination des mauvais groupes de rang 4 ou 5 soit menée dans un proche avenir.

1. R. A. ROSENGARTEN — « Aleph-zero stable Lie algebras ». Thèse de doct. New Brunswick : Rutgers The State University of New Jersey, 1991, p. 62.

2. J. WISCONS — « Groups of Morley rank 4 ». *J. Symb. Log.* 81 (1) (2016), pp. 65–79.

3. A. DELORO & J. WISCONS — « Simple groups of Morley rank 5 are bad ». Prépublication arXiv 1707.02057 (Modnet 1247). 2017.

Chapitre IV. Points d'approfondissement

- Si en rang 4 les méthodes sont rudimentaires, en rang 5 il faut recourir systématiquement aux techniques liées aux involutions. C'est qu'en fait tout le programme de classification des groupes rangés simples infinis repose sur cette machinerie, par analogie avec la classification des groupes simples finis. On ignore encore si le théorème de Frécon est chant du cygne ou renouveau.

FIN DE LA LEÇON N°22.
